

TIPE 2025-2027 • SOBRIÉTÉ • EFFICACITÉ • OPTIMISATION

Filtrage passif ou actif : le *raccord à 100 Hz*

Enceinte deux voies — réalisation personnelle

THOMAS MAREEL • PTSI 2

PRÉ-SOUTENANCE • PRÉSENTATION DU SUJET & DE LA DÉMARCHE

LE SYSTÈME ÉTUDIÉ

Une enceinte deux voies, construite maison



Caisson pin massif · 18" en façade + 2 HP latéraux

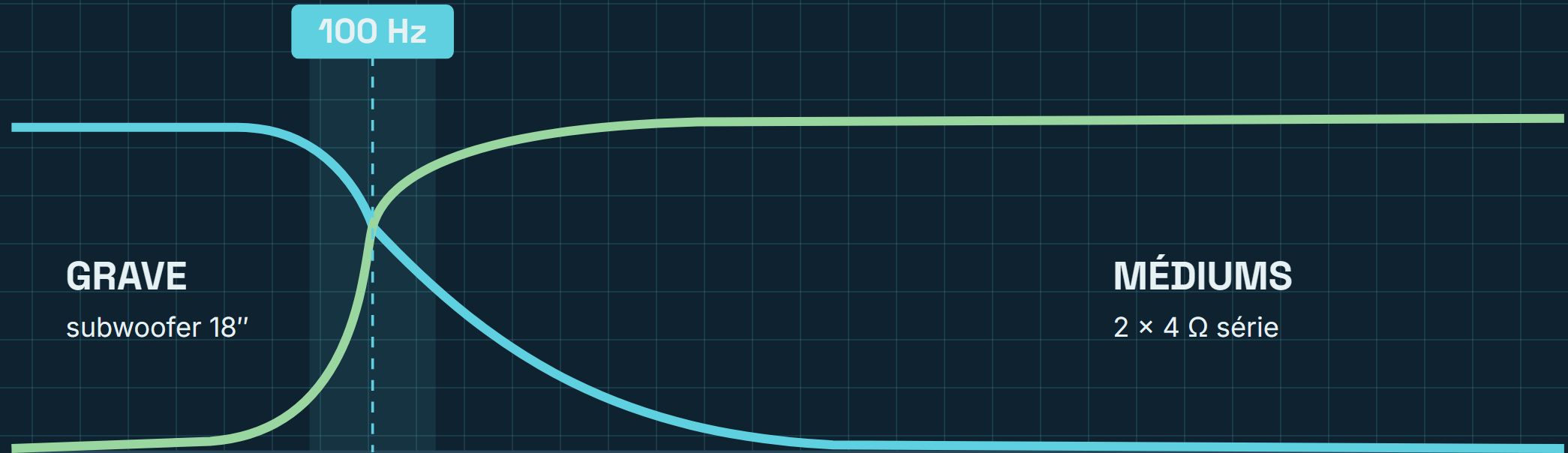


Chaîne : pré-ampli SX-801 · ampli t.amp E-800 ·
micro de mesure

Le caisson existe et fonctionne ; il reste à concevoir le filtrage du raccord.

LE PROBLÈME

Répartir le son : un raccord à 100 Hz



Problématique. Filtrage passif ou actif : quelle architecture offre le meilleur compromis **sobriété** / **efficacité** pour le raccord à 100 Hz ?

Choix de 100 Hz : garder les médiums au-dessus de leur résonance (sinon distorsion).

Trancher objectivement : un cahier des charges

Critère	Ce que je mesurerai
Précision de f_c	écart entre coupure visée (100 Hz) et coupure réelle
Pente d'atténuation	dB/octave effectifs
Pertes	puissance dissipée (DCR bobine), rendement
Coût & encombrement	nombre, taille, prix des composants
Complexité système	nb d'amplis, alimentation, montage

Sobriété

composants · coût

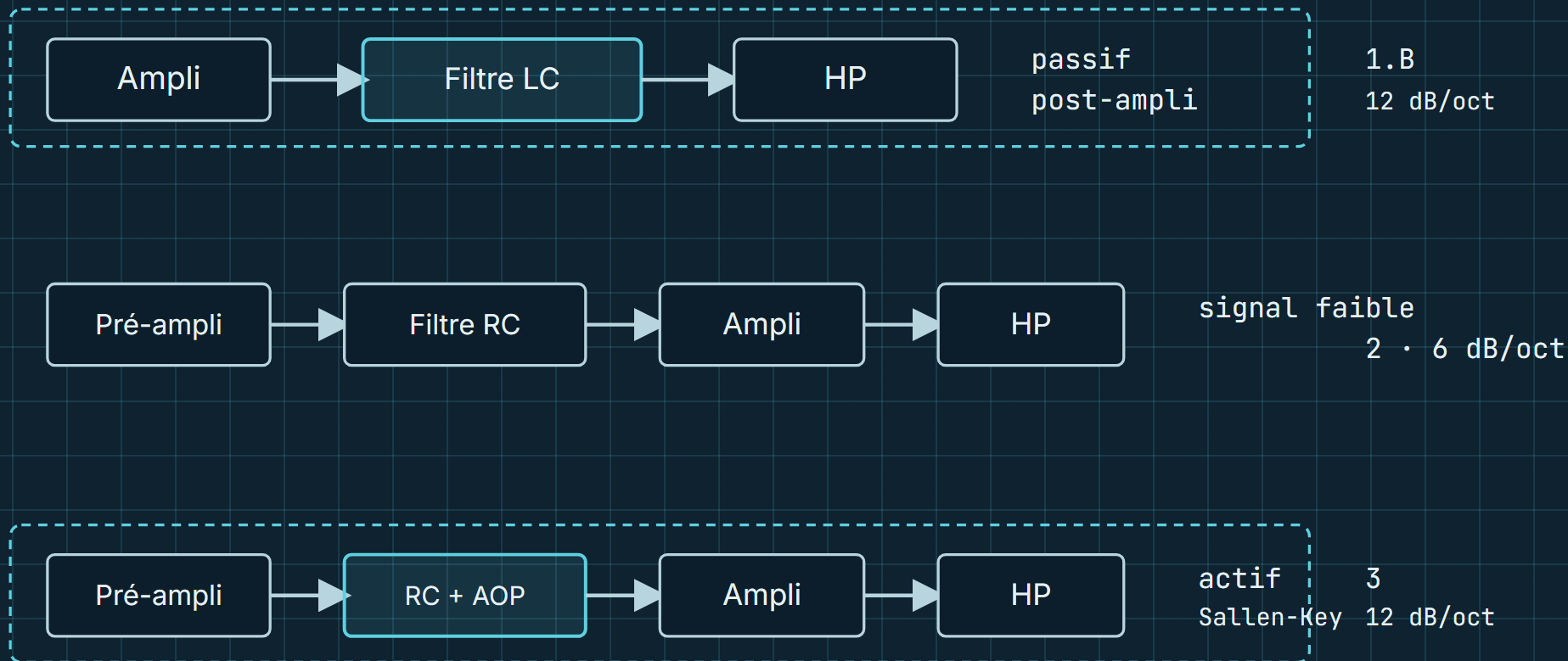
Efficacité

pertes · pente

Optimisation

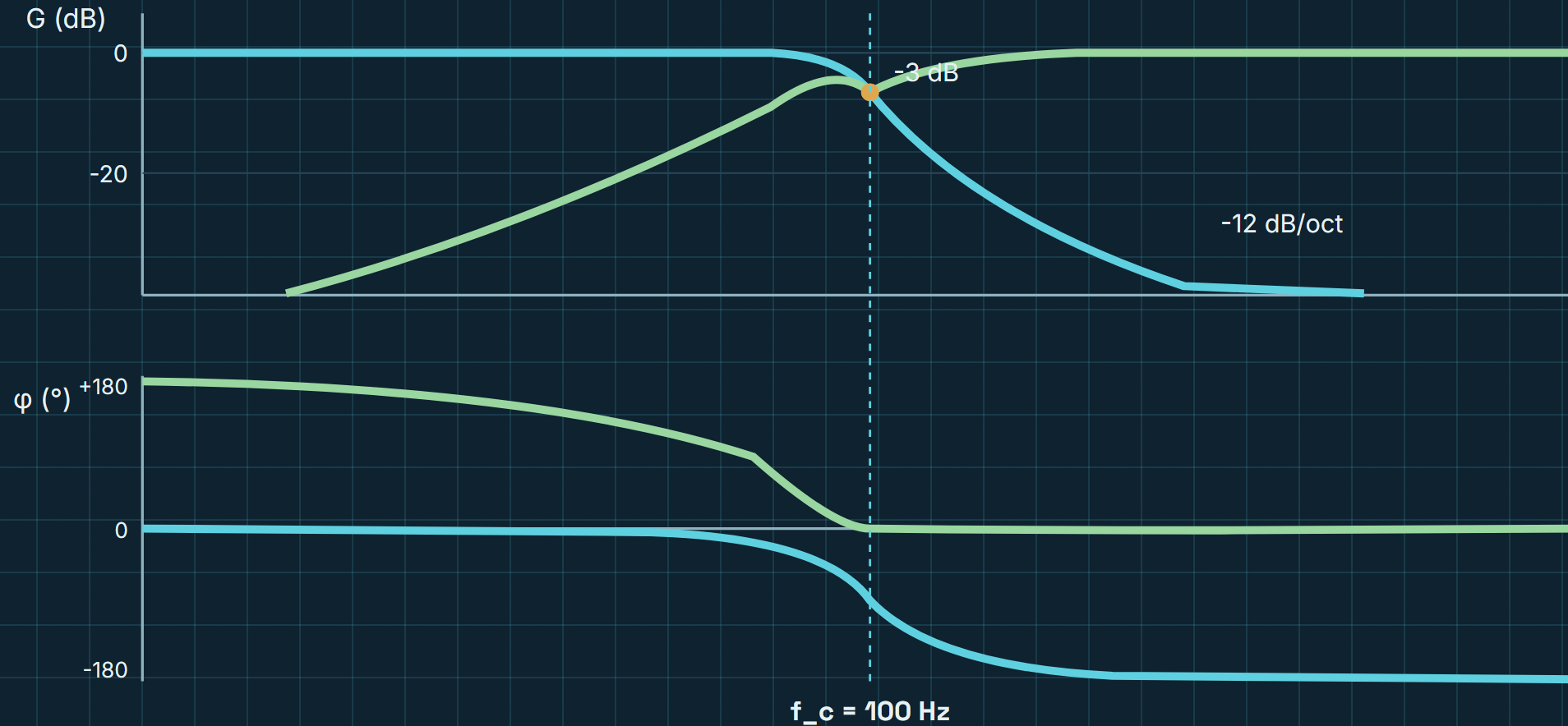
arbitrage pondéré

Trois architectures à comparer



Duel central : 1.B passif vs 3 actif (même ordre) · l'ordre 1 (1.A) et le RC signal faible (2) servent de contre-exemples.

Filtre Butterworth 2nd ordre



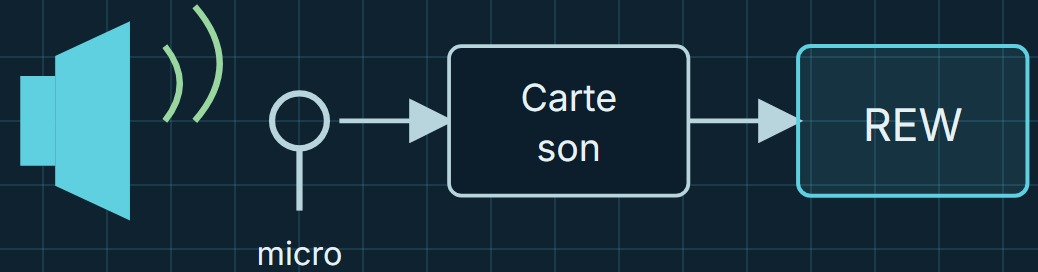
$$\underline{H}_{PB} = \frac{1}{1 + \frac{1}{Q} \frac{j\omega}{\omega_c} + \left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2} \cdot Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \text{pente } \pm 12 \text{ dB/oct}$$

Protocole de mesure prévu



gain & phase → Bode
charge : résistance 8 Ω , puis HP

Banc électrique – rigueur

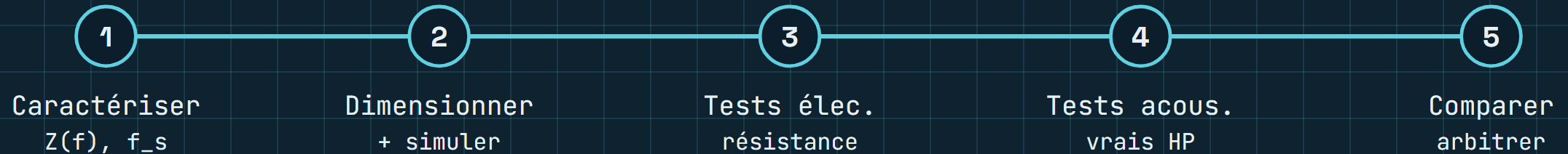


somme des deux voies
champ proche · à 1 m

Banc acoustique – réel

D'abord caractériser $Z(f)$ et f_s des HP · simuler (LTspice, Python) · incertitudes propagées.

Démarche & perspectives



Perspectives. Réseau de Zobel (linéariser Z du HP) · Linkwitz-Riley (somme plate) · ordre 4 (encombrant en passif, trivial en actif) · correction numérique (DSP).

PRÉ-SOUTENANCE · TIPE 2025-2027

Merci de votre *attention*

Vos remarques sur la démarche sont les bienvenues.

